

# title

**Teorema 1.** Sean  $z_1, z_2, z_3 \in \widehat{\mathbb{C}}$  distintos y  $w_1, w_2, w_3 \in \widehat{\mathbb{C}}$  distintos

$$\implies \exists! T \text{ transformación de Möbius} : \forall k \in \mathbb{N}_3 : T(z_k) = w_k.$$

Además, la fórmula para fijar estos puntos es:

$$G(w) := \frac{(w_2 - w_3)(w - w_1)}{(w_2 - w_1)(w - w_3)} = \frac{(z_2 - z_3)(z - z_1)}{(z_2 - z_1)(z - z_3)} =: F(z) \quad (\text{fórmula de la } \textbf{razón doble}).$$

**Demostración:** La existencia viene dada por la fórmula de la razón doble. En efecto,

$$(I) \quad w = w_1 \iff G(w) = 0 \iff F(z) = 0 \iff z = z_1.$$

$$(II) \quad w = w_3 \iff G(w) = \infty \iff F(z) = \infty \iff z = z_3.$$

$$(III) \quad w = w_2 \iff G(w) = 1 \iff F(z) = 1 \iff z = z_2.$$

Para la unicidad, supongamos que existen dos transformaciones de Möbius  $T_1$  y  $T_2$  que cumplen las condiciones del teorema. Entonces,  $T_1 \circ T_2^{-1}(w_k) = w_k$  para  $k = 1, 2, 3$ .

Por tanto, como  $T_1 \circ T_2^{-1}$  tiene tres puntos fijos distintos, el `cor-transformacion-mobius-3-pnt-fijos/c` nos dice que  $T_1 \circ T_2^{-1} = \text{id}$  y, en consecuencia,  $T_1 = T_2$ . ■

*Observación 2.* El comportamiento de las transformaciones de Möbius viene completamente determinado por su acción sobre tres puntos distintos en  $\widehat{\mathbb{C}}$ .